

一. 因式分解:

<1> $a^2(a-b) + 4b^2(b-a)$ <2> $m^4 - 1$ <3> $(x^2-1)^2 + 6(1-x^2) + 9$

<4> $(x^2+y^2)^2 - 4x^2y^2$ <5> $(a-2)(a-4) + 1$ <6> $x^2 - 4xy - 1 + 4y^2$

<7> $5x^2 + 17x - 12$ <8> $49(x-y)^2 - 16(x+y)^2$ <9> $a^2 - b^2 - x^2 + y^2 - 2ax + 2by$

<10> $80 \times 3.5^2 + 160 \times 3.5 \times 1.5 + 80 \times 1.5^2$ <11> $a(a^2-4) - 2(a^2-4)$

<12> $(x^2+6x)^2 + 18(x^2+6x) + 81$ <13> $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

<14> $a^2 + 2ab + ac + bc + b^2$ <15> 已知 $x = y + 4$, 求 $2x^2 - 4xy + 2y^2 - 25$

二:

1: 若 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 边长,

$$a^2 + b^2 + c^2 - 6a - 6b - 10c + 43 = 0$$

求 $\triangle ABC$ 形状?

5: $(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{9})(1 - \frac{1}{16})(1 - \frac{1}{25}) \cdots (1 - \frac{1}{10000})$

6: 因式分解 $x^2 + 4xy + 4y^2 - 16$.

$\therefore x^2 + 4xy + 4y^2 = (x + 2y)^2$ 将 $x + 2y$ 看成整体, 则原式 $= m^2 - 16 = (m + 4)(m - 4)$
 $= (x + 2y + 4)(x + 2y - 4)$.

2: 求 $-4x^2 + 16x - 8$ 的最大值

利用配方法 诀 $<1> (a - 2b)^2 - 6(a - 2b) + 9$

3: a, b, c 为三边且 $a^2c^2 - b^2c^2 = a^4 - b^4$
求 $\triangle ABC$ 形状?

$<2>$ 证明无论 a, b 取何值

$$(a^2b^2 - 4a)(a^2b^2 - 4a - 2) + 1 \text{ 一定是非负.}$$

4: $a = 2020, b = 2021, c = 2022$.

求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac$ 的值

$\triangle ABC$ 三边 a, b, c 且 $3a^2 + b^2 - 6a - 10b + 28 = 0$.
求周长.